Demostraciones formales: O, Ω, Θ

B15 — Estructuras de Datos en C y Rust
C01 / S02 / T01 — Notación asintótica

Curso Linux–C–Rust

Índice

1. Definiciones **1**

2. Demostración 1: $3n^2 + 5n \in O(n^2)$ **1**

3. Demostración 2: $n^2 \notin O(n)$ **2**
3.1. Prueba por contradicción 2
3.2. Prueba directa (por negación) 2

4. Demostración 3: $3n^2 + 5n \in \Omega(n^2)$ **3**

5. Demostración 4: $\Theta(g) = O(g) \cap \Omega(g)$ **3**
5.1. $\Theta(g) \subseteq O(g) \cap \Omega(g)$ 3
5.2. $O(g) \cap \Omega(g) \subseteq \Theta(g)$ 4

6. Aplicación: $3n^2 + 5n \in \Theta(n^2)$ **4**

7. Generalización para polinomios **4**

8. Resumen de técnicas de demostración **5**

---

1. Definiciones

Fijamos las definiciones exactas que se usarán en todas las demostraciones. Sean $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$.

Definición 1.1 (Big-O — cota superior asintótica)**.** $f(n) \in O(g(n))$ si y solo si

$$\exists\, c > 0,\ \exists\, n_0 \geq 0 \quad \text{tales que} \quad f(n) \leq c \cdot g(n) \quad \forall\, n \geq n_0.$$

Definición 1.2 (Big-Ω — cota inferior asintótica)**.** $f(n) \in \Omega(g(n))$ si y solo si

$$\exists\, c > 0,\ \exists\, n_0 \geq 0 \quad \text{tales que} \quad f(n) \geq c \cdot g(n) \quad \forall\, n \geq n_0.$$

Definición 1.3 (Big-Θ — cota ajustada asintótica)**.** $f(n) \in \Theta(g(n))$ si y solo si

$$\exists\, c_1 > 0,\ c_2 > 0,\ \exists\, n_0 \geq 0 \quad \text{tales que} \quad c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n) \quad \forall\, n \geq n_0.$$

La negación de $f(n) \in O(g(n))$ será útil más adelante:

$$f(n) \notin O(g(n)) \iff \forall\, c > 0,\ \forall\, n_0 \geq 0,\ \exists\, n \geq n_0 \text{ tal que } f(n) > c \cdot g(n).$$

2. Demostración 1: $3n^2 + 5n \in O(n^2)$

Teorema 2.1. *Sea $f(n) = 3n^2 + 5n$. Entonces $f(n) \in O(n^2)$.*

Demostración. Debemos exhibir constantes $c > 0$ y $n_0 \geq 0$ tales que

$$3n^2 + 5n \ \leq\ c \cdot n^2 \qquad \forall\, n \geq n_0.$$

Acotamos el término de menor orden. Para $n \geq 1$:

$$n \leq n^2 \quad \Longrightarrow \quad 5n \leq 5n^2.$$

Sumando $3n^2$ a ambos lados:

$$3n^2 + 5n \ \leq\ 3n^2 + 5n^2 \ =\ 8n^2.$$

Tomamos $c = 8$ y $n_0 = 1$.

Verificación. Para todo $n \geq 1$:

$$3n^2 + 5n \ \leq\ 8n^2 \quad \iff \quad 5n \leq 5n^2 \quad \iff \quad 1 \leq n. \qquad \checkmark$$

□

Nota (Sobre la elección de testigos). Los valores $c = 8$, $n_0 = 1$ no son únicos. Otras elecciones válidas:

c	n_0	Justificación
4	5	$3n^2 + 5n \leq 4n^2 \iff 5n \leq n^2 \iff 5 \leq n$
3,1	50	$3n^2 + 5n \leq 3{,}1n^2 \iff 5n \leq 0{,}1n^2 \iff 50 \leq n$

Mientras más ajustada sea c (cercana al coeficiente líder 3), más grande necesitamos n_0. Esto refleja la naturaleza asintótica de la definición: para n suficientemente grande, $5n$ es despreciable frente a $3n^2$.

3. Demostración 2: $n^2 \notin O(n)$

Teorema 3.1. *$n^2 \notin O(n)$.*

3.1. Prueba por contradicción

Demostración. Supongamos, buscando una contradicción, que $n^2 \in O(n)$. Entonces existen constantes $c > 0$ y $n_0 \geq 0$ tales que

$$n^2 \leq c \cdot n \qquad \forall\, n \geq n_0.$$

Dividiendo ambos lados por n (válido para $n \geq 1$; podemos asumir $n_0 \geq 1$ sin pérdida de generalidad):

$$n \leq c \qquad \forall\, n \geq n_0.$$

Pero c es una constante fija. Tomemos $n^* = \text{máx}\big(n_0,\ \lceil c \rceil + 1\big)$. Entonces:

- $n^* \geq n_0$, así que la desigualdad debería valer.
- $n^* \geq \lceil c \rceil + 1 > c$, así que $n^* \leq c$ es falso.

Contradicción. La hipótesis $n^2 \in O(n)$ es falsa. □

3.2. Prueba directa (por negación)

Demostración. Usamos la negación de la definición: debemos mostrar que

$$\forall\, c > 0,\ \forall\, n_0 \geq 0,\ \exists\, n \geq n_0 \quad \text{tal que} \quad n^2 > c \cdot n.$$

Sean $c > 0$ y $n_0 \geq 0$ arbitrarios. Definimos $n = \text{máx}\big(n_0,\ \lceil c \rceil + 1\big)$. Entonces:

$$\begin{aligned} n &\geq n_0 && \text{(por construcción)},\\ n &\geq \lceil c \rceil + 1 > c && \text{(por definición de techo)},\\ n^2 &= n \cdot n > c \cdot n && \text{(multiplicamos por } n > 0\text{)}. \end{aligned}$$

Para cualesquiera c y n_0 hemos exhibido un n que viola la desigualdad de $O(n)$. □

Nota (Técnica de demostración). Ambas pruebas explotan la misma idea: si $n^2 \leq cn$ para todo n grande, entonces $n \leq c$ para todo n grande, lo cual es absurdo porque n crece sin límite y c es constante. Esta es la técnica estándar para probar que una función *no* pertenece a una clase asintótica.

4. Demostración 3: $3n^2 + 5n \in \Omega(n^2)$

Teorema 4.1. *Sea $f(n) = 3n^2 + 5n$. Entonces $f(n) \in \Omega(n^2)$.*

Demostración. Debemos exhibir $c > 0$ y $n_0 \geq 0$ tales que

$$3n^2 + 5n \ \geq\ c \cdot n^2 \qquad \forall\, n \geq n_0.$$

Para todo $n \geq 0$, el término $5n$ es no negativo:

$$3n^2 + 5n \ \geq\ 3n^2.$$

Tomamos $c = 3$ y $n_0 = 0$.

Verificación. $3n^2 + 5n \geq 3n^2$ equivale a $5n \geq 0$, que vale para todo $n \geq 0$. ✓ □

5. Demostración 4: $\Theta(g) = O(g) \cap \Omega(g)$

Este es un resultado fundamental que justifica por qué Θ captura el crecimiento "exacto" de una función.

Teorema 5.1. *Para cualquier función* $g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$,

$$\Theta(g(n)) \;=\; O(g(n)) \;\cap\; \Omega(g(n)).$$

Probamos ambas direcciones de la igualdad de conjuntos.

5.1. $\Theta(g) \subseteq O(g) \cap \Omega(g)$

Demostración. Sea $f(n) \in \Theta(g(n))$. Por definición, existen $c_1, c_2 > 0$ y $n_0 \geq 0$ tales que

$$c_1 \cdot g(n) \;\leq\; f(n) \;\leq\; c_2 \cdot g(n) \qquad \forall\, n \geq n_0.$$

- La desigualdad derecha ($f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$, $\forall\, n \geq n_0$) es la definición de $f(n) \in O(g(n))$ con testigo $c = c_2$.
- La desigualdad izquierda ($f(n) \geq c_1 \cdot g(n)$, $\forall\, n \geq n_0$) es la definición de $f(n) \in \Omega(g(n))$ con testigo $c = c_1$.

Por lo tanto, $f(n) \in O(g(n)) \cap \Omega(g(n))$. □

5.2. $O(g) \cap \Omega(g) \subseteq \Theta(g)$

Demostración. Sea $f(n) \in O(g(n)) \cap \Omega(g(n))$. Por las respectivas definiciones, existen:

$$c_a > 0,\; n_1 \geq 0 \quad \text{tales que} \quad f(n) \leq c_a \cdot g(n) \;\; \forall\, n \geq n_1, \tag{1}$$

$$c_b > 0,\; n_2 \geq 0 \quad \text{tales que} \quad f(n) \geq c_b \cdot g(n) \;\; \forall\, n \geq n_2. \tag{2}$$

Definimos:

$$c_1 = c_b, \qquad c_2 = c_a, \qquad n_0 = \text{máx}(n_1,\, n_2).$$

Para todo $n \geq n_0$:

- $n \geq n_0 \geq n_2$, así que por (2): $f(n) \geq c_b \cdot g(n) = c_1 \cdot g(n)$.
- $n \geq n_0 \geq n_1$, así que por (1): $f(n) \leq c_a \cdot g(n) = c_2 \cdot g(n)$.

Combinando:

$$c_1 \cdot g(n) \;\leq\; f(n) \;\leq\; c_2 \cdot g(n) \qquad \forall\, n \geq n_0,$$

que es la definición de $f(n) \in \Theta(g(n))$. □

Nota (Consecuencia práctica). Para probar $f(n) \in \Theta(g(n))$, basta probar por separado que $f(n) \in O(g(n))$ y $f(n) \in \Omega(g(n))$. Esto suele ser más sencillo que encontrar directamente c_1 y c_2 en la definición de Θ.

6. Aplicación: $3n^2 + 5n \in \Theta(n^2)$

Combinando los resultados anteriores:

Corolario 6.1. $3n^2 + 5n \in \Theta(n^2)$.

Demostración.

$$\begin{aligned}
&\text{Teorema 2.1:} \quad 3n^2 + 5n \in O(n^2) \quad \text{con } c = 8,\ n_0 = 1.\\
&\text{Teorema 4.1:} \quad 3n^2 + 5n \in \Omega(n^2) \quad \text{con } c = 3,\ n_0 = 0.\\
&\text{Teorema 5.1:} \quad O(n^2) \cap \Omega(n^2) = \Theta(n^2).
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $3n^2 + 5n \in \Theta(n^2)$ con $c_1 = 3$, $c_2 = 8$, $n_0 = \text{máx}(1, 0) = 1$. □

Esto significa que $3n^2+5n$ crece *exactamente* como n^2: nunca más rápido que $8n^2$ (cota superior) ni más lento que $3n^2$ (cota inferior). Los coeficientes $c_1 = 3$ y $c_2 = 8$ forman un "sándwich" asintótico alrededor de $f(n)$.

7. Generalización para polinomios

Las demostraciones anteriores son casos particulares de un resultado general.

Teorema 7.1 (Clase asintótica de un polinomio)**.** *Sea*

$$f(n) = a_k n^k + a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_1 n + a_0$$

un polinomio de grado k con coeficiente líder $a_k > 0$. Entonces $f(n) \in \Theta(n^k)$.

Demostración. **Cota superior** ($f(n) \in O(n^k)$). Para $n \geq 1$, cada término satisface $|a_i|\, n^i \leq |a_i|\, n^k$ (porque $n^i \leq n^k$ cuando $i \leq k$ y $n \geq 1$). Entonces:

$$f(n) \;\leq\; \sum_{i=0}^{k} |a_i|\, n^k \;=\; \underbrace{\left(\sum_{i=0}^{k} |a_i|\right)}_{=c_2} n^k.$$

Tomamos $c_2 = \sum_{i=0}^{k} |a_i|$ y $n_0 = 1$.

Cota inferior ($f(n) \in \Omega(n^k)$). Separamos el término líder del residuo:

$$f(n) = a_k n^k + r(n), \qquad \text{donde} \quad r(n) = a_{k-1} n^{k-1} + \cdots + a_0.$$

El residuo $r(n)$ es un polinomio de grado $k-1$, así que por la cota superior (aplicada a $|r|$), existe una constante $M > 0$ tal que $|r(n)| \leq M \cdot n^{k-1}$ para todo $n \geq 1$. Entonces:

$$f(n) \;\geq\; a_k n^k - |r(n)| \;\geq\; a_k n^k - M n^{k-1} \;=\; n^k \left(a_k - \frac{M}{n}\right).$$

Para $n \geq \dfrac{2M}{a_k}$, se tiene $a_k - \dfrac{M}{n} \geq a_k - \dfrac{a_k}{2} = \dfrac{a_k}{2} > 0$, así que:

$$f(n) \;\geq\; \frac{a_k}{2}\, n^k.$$

Tomamos $c_1 = \dfrac{a_k}{2}$ y $n_0 = \left\lceil \dfrac{2M}{a_k} \right\rceil$.

Combinando ambas cotas y aplicando el Teorema 5.1: $f(n) \in \Theta(n^k)$. $\square$

Corolario 7.2. *Para determinar la clase asintótica de un polinomio, solo importa el grado y el signo del coeficiente líder. Los demás coeficientes y términos de menor orden son irrelevantes asintóticamente.*

Esto justifica formalmente las reglas de simplificación del README.md:

- **Regla 1** (eliminar constantes multiplicativas): $O(cn^k) = O(n^k)$.
- **Regla 2** (eliminar términos de menor orden): $O(n^k + n^{k-1} + \cdots) = O(n^k)$.

8. Resumen de técnicas de demostración

Qué demostrar	**Técnica**	**Patrón**
$f \in O(g)$	Exhibir testigos c, n_0	Acotar f por arriba
$f \in \Omega(g)$	Exhibir testigos c, n_0	Acotar f por abajo
$f \in \Theta(g)$	Probar $O + \Omega$ por separado	Usar $\Theta = O \cap \Omega$
$f \notin O(g)$	Contradicción	n acotada por constante $\Rightarrow$ absurdo
$f \notin O(g)$	Directa (negación)	$\forall\, c, n_0$, exhibir n que viola

---

Compilar con: `pdflatex README_EXTRA.tex`